

3.6 | Bài tập

1. Giải thích tại sao hàm số logarit tự nhiên $y = \ln x$ được sử dụng thường xuyên hơn nhiều trong giải tích so với các hàm số logarit khác $y = \log_b x$.

2–26 Tính đạo hàm của hàm số.

2. $f(t) = \ln(3 + t^2)$

3. $f(x) = \ln(x^2 + 3x + 5)$

5. $f(x) = \sin(\ln x)$

7. $f(x) = \ln \frac{1}{x}$

9. $g(x) = \ln(xe^{-2x})$

11. $F(t) = (\ln t)^2 \sin t$

13. $y = \log_8(x^2 + 3x)$

15. $F(s) = \ln \ln s$

17. $T(z) = 2^z \log_2 z$

19. $y = \ln |3 - 2x^5|$

21. $y = \ln(e^{-x} + xe^{-x})$

23. $h(x) = e^{x^2 + \ln x}$

25. $y = \ln \frac{x^a}{b^x}$

27. Chứng minh rằng $\frac{d}{dx} \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$.

28. Chứng minh rằng $\frac{d}{dx} \ln \sqrt{\frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}} = \csc x$.

29–32 Tìm y' và y'' .

29. $y = \sqrt{x} \ln x$

31. $y = \ln |\sec x|$

30. $y = \frac{\ln x}{1 + \ln x}$

32. $y = \ln(1 + \ln x)$

33–36 Tính đạo hàm của f và tìm tập xác định của f .

33. $f(x) = \frac{x}{1 - \ln(x - 1)}$

35. $f(x) = \ln(x^2 - 2x)$

34. $f(x) = \sqrt{2 + \ln x}$

36. $f(x) = \ln \ln \ln x$

37. Nếu $f(x) = \ln(x + \ln x)$, hãy tìm $f'(1)$.

38. Nếu $f(x) = \cos(\ln x^2)$, hãy tìm $f'(1)$.

39–40 Tìm phương trình tiếp tuyến của đường cong tại điểm đã cho.

39. $y = \ln(x^2 - 3x + 1)$, $(3, 0)$

40. $y = x^2 \ln x$, $(1, 0)$

[CAS] 41. Nếu $f(x) = \sin x + \ln x$, hãy tìm $f'(x)$. Kiểm tra xem câu trả lời của bạn có hợp lý không bằng cách so sánh đồ thị của f và f' .

[CAS] 42. Tìm các phương trình tiếp tuyến của đường cong $y = (\ln x)/x$ tại các điểm $(1, 0)$ và $(e, 1/e)$. Minh họa bằng cách vẽ đồ thị của đường cong và các tiếp tuyến đó.

43. Cho $f(x) = cx + \ln(\cos x)$. Với giá trị nào của c thì $f'(\pi/4) = 6$?

44. Cho $f(x) = \log_b(3x^2 - 2)$. Với giá trị nào của b thì $f'(1) = 3$?

45–56 Sử dụng đạo hàm logarit để tìm đạo hàm của hàm số.

45. $y = (x^2 + 2)^2(x^4 + 4)^4$

47. $y = \sqrt{\frac{x-1}{x^4+1}}$

49. $y = x^x$

51. $y = x^{\sin x}$

53. $y = (\cos x)^x$

55. $y = x^{\ln x}$

57. Tìm y' nếu $y = \ln(x^2 + y^2)$.

58. Tìm y' nếu $x^y = y^x$.

59. Tìm công thức cho $f^{(n)}(x)$ nếu $f(x) = \ln(x - 1)$.

60. Tìm $\frac{d^9}{dx^9}(x^8 \ln x)$.

61. Sử dụng định nghĩa đạo hàm để chứng minh rằng

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

62. Chứng minh rằng $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$ với mọi $x > 0$.

63–78 Tính đạo hàm của hàm số. Rút gọn nếu có thể.

63. $f(x) = \sin^{-1}(5x)$

65. $y = \tan^{-1} \sqrt{x-1}$

67. $y = (\tan^{-1} x)^2$

69. $h(x) = (\arcsin x) \ln x$

71. $f(z) = e^{\arcsin(z^2)}$

64. $g(x) = \sec^{-1}(e^x)$

66. $y = \tan^{-1}(x^2)$

68. $g(x) = \arccos \sqrt{x}$

70. $g(t) = \ln(\arctan(t^4))$

72. $y = \tan^{-1}(x - \sqrt{1+x^2})$